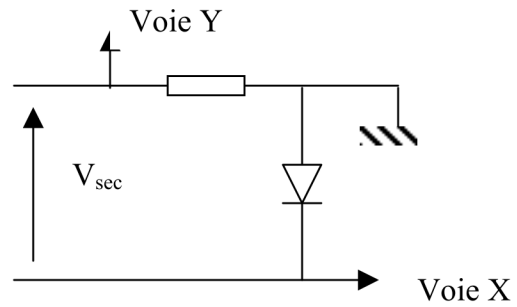
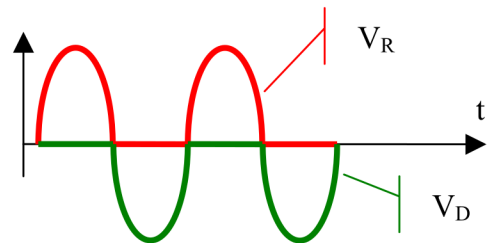




Remarque : il faudra inverser la voie X pour observer la caractéristique du 2.1.1.

2.1.2. b) Sans transformateur d'isolement, il serait impossible de visualiser U_R et U_D simultanément, car cela exige de placer la masse entre la diode et la résistance.

c) On $V_D + V_R = V_{sec}$.



d) En courant continu, le transformateur donne $V_{sec} = 0$, donc : $i_R = 0$.

2.2.1.

$$0 \leq t < \alpha T : i_L(t) = \frac{E}{L}t + I_m$$

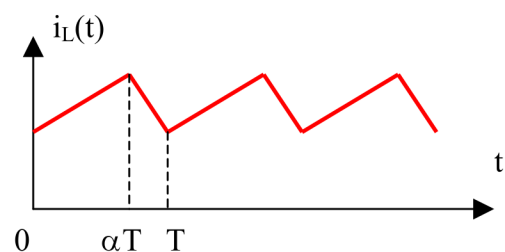
qui croît jusqu'à $t = \alpha T$, donc :

$$i_L(\alpha T) = E\alpha T/L + I_m = I_M.$$

$$\alpha T \leq t < T : i_L(t) = \frac{E - E'}{L}t + K$$

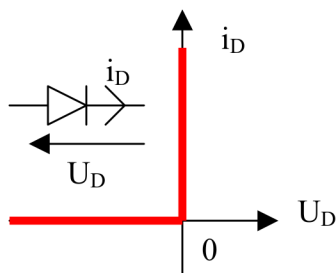
On détermine la constante K par continuité à $t = \alpha T$: $K = I_m + E'\alpha T/L$.

2.2.2.



Tracé de la caractéristique d'une diode ; alimentation à découpage.

2.1.1.



2.2.3. Le courant étant périodique, on doit avoir $i_L(0) = i_L(T)$, soit :

$$E = E' (1 - \alpha)$$

Le hacheur est un hacheur survolteur.

$$2.2.4. \Delta I_L = I_M - I_m = i_L(\alpha T) - i_L(0)$$

$$\text{soit : } \Delta I_L = E\alpha T/L \quad (1)$$

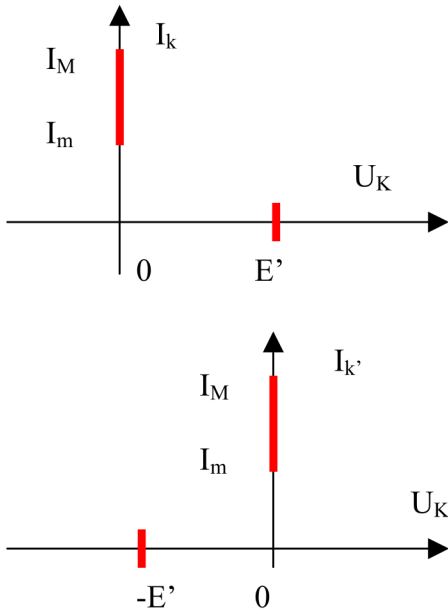
$$P = \frac{1}{T} \int_0^T E i_L(t) dt = E \langle i_L(t) \rangle = E \frac{I_M + I_m}{2}$$

$$\text{soit } P = EI_m + \frac{E^2 \alpha T}{2L} \quad (2)$$

$$(1) \Rightarrow L_{\min} = E\alpha T / \Delta I_{\max} = 5 \text{ mH}$$

$$(2) \Rightarrow I_m = 2,85 \text{ A} ; I_M = 3,15 \text{ A.}$$

2.2.5. a) En convention récepteur , avec les sens de courants indiqués sur le schéma :



b) K est un transistor ; K' une diode.

Le hacheur a une structure parallèle.

$$c) V_0 = \frac{1}{T} \int_0^T v_K(t) dt = E'(1 - \alpha) = E.$$

$$2.2.6. I_C = \frac{1}{T} \int_0^T i_C(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{dq}{dt} dt = \frac{1}{T} \int_0^T dq = 0$$

car $q(t)$ est périodique.

$$I_R = \frac{1}{T} \int_0^T i_R(t) dt = \frac{P}{E} (1 - \alpha)$$

(après calcul !)

Remarque : tout se passe comme si U était constante et égale à E' .

$$\begin{aligned} b) P_c &= \frac{1}{T} \int_0^T u_c(t) \cdot i_c(t) dt \\ &= \frac{C}{T} \int_0^T u_c(t) \cdot \frac{du_c(t)}{dt} dt = \\ &= \frac{C}{T} \int_0^T u_c(t) \cdot du_c(t) = 0 \end{aligned}$$

car $u_c(t)$ est périodique.

On a donc $P_R = P = 150 \text{ W}$.